

Android 第五章第一节教学讲义（中级控件入门版）

各位同学，从这一章开始咱们进入 Android 中级内容的学习啦！今天咱们聚焦 "中级控件" 相关的核心知识，包括多端协作的基本概念、常用中级控件（图形定制、选择按钮等），以及 Drawable、Shape 和九宫格图片这些能让 APP 界面更精美的工具。内容不难，咱们用 "大白话 + 代码示例" 的方式，保证小白也能轻松掌握！

一、先搞懂：服务端 + 移动端 + 网页端，三者啥关系？

咱们平时用的 APP（比如微信、淘宝），不是一个孤立的程序，背后都有 "团队协作"—— 这就是常说的 "服务端 + 移动端 + 网页端"。

举个例子：你用手机淘宝（移动端）买东西

- 你在手机上操作（选商品、下单）→ 这是**移动端**的工作（Android/iOS 应用，负责和用户交互）；
- 你的订单信息、商品库存、支付数据→ 都存在淘宝的服务器上，这是**服务端**的工作（负责存储数据、处理业务逻辑，比如判断库存是否充足）；
- 商家在电脑上处理订单、上架商品→ 用的是淘宝商家后台（网页），这是**网页端**的工作（也叫 Web 端，方便通过浏览器操作）。

三者的关系：

移动端 / 网页端 $\longleftrightarrow$ 服务端（数据交互）

比如你在手机上下单（移动端发请求）→ 服务端确认库存并保存订单→ 返回 "下单成功" 给移动端→ 手机上显示成功页面。

咱们这章重点学**移动端的中级控件**，知道多端协作的基本概念就行，后续会专门讲数据交互～

二、中级控件：让界面更强大、更好看

上一章学了基础控件（按钮、文本框），这一章的 "中级控件" 功能更丰富，包括图形定制、选择按钮、文本输入和对话框，咱们一个个来看。

1. 图形定制：给控件加 "特效"

简单说就是给按钮、文本框等控件设置背景、边框、圆角等样式，让它们告别 "默认的丑样子"。比如把按钮做成圆角、带边框的样式，这就需要用到后面会讲的 Shape 和 Drawable，这里先看个最终效果的例子：

```
<!-- 一个带圆角和边框的按钮（布局文件中） -->
<Button
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="圆角按钮"
    android:background="@drawable/shape_round_button" /> <!-- 引用自定义样式 -->
```

后面讲 Shape 时会详细说怎么实现这个shape_round_button~

2. 选择按钮：让用户做 "选择题"

常见的有**复选框（CheckBox）**和**单选按钮（RadioButton）**，比如注册时选 "兴趣爱好"（可多选）用复选框，选 "性别"（男 / 女，只能选一个）用单选按钮。

复选框（CheckBox）：可多选

```
<!-- 布局文件中 -->
<CheckBox
    android:id="@+id/cb_read"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="读书" />
<CheckBox
    android:id="@+id/cb_sport"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="运动" />
```

代码中获取选中状态：

```
CheckBox cbRead = findViewById(R.id.cb_read);
CheckBox cbSport = findViewById(R.id.cb_sport);
// 判断是否选中（true为选中，false为未选中）
boolean isRead = cbRead.isChecked();
boolean isSport = cbSport.isChecked();
```

单选按钮（RadioButton）：只能选一个

单选按钮需要放在**RadioGroup**中，才能保证 "只选一个"：

```
<!-- 布局文件中 -->
<RadioGroup
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:orientation="vertical"> <!-- 垂直排列 -->
    <RadioButton
        android:id="@+id/rb_male"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="男" />
    <RadioButton
        android:id="@+id/rb_female"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="女" />
</RadioGroup>
```

代码中获取选中项：

```
RadioGroup radioGroup = findViewById(R.id.radio_group);
// 设置选中变化监听
radioGroup.setOnCheckedChangeListener(new RadioGroup.OnCheckedChangeListener() {
    @Override
    public void onCheckedChanged(RadioGroup group, int checkedId) {
        // checkedId是选中的RadioButton的id
        if (checkedId == R.id.rb_male) {
            // 选中了"男"
        } else if (checkedId == R.id.rb_female) {
            // 选中了"女"
        }
    }
});
```

```
}  
}  
});
```

3. 文本输入：更强大的输入框（EditText 进阶）

基础的 EditText 能输入文字，中级用法可以限制输入类型（比如只能输数字）、添加提示、设置输入长度等。

```
<!-- 布局文件中 -->  
<!-- 1. 只能输入手机号（数字） -->  
<EditText  
    android:layout_width="match_parent"  
    android:layout_height="wrap_content"  
    android:hint="请输入手机号" <!-- 提示文字 -->  
    android:inputType="phone" <!-- 输入类型：电话（只能输数字） -->  
    android:maxLength="11" /> <!-- 最多输入11位 -->  
<!-- 2. 输入密码（显示为***） -->  
<EditText  
    android:layout_width="match_parent"  
    android:layout_height="wrap_content"  
    android:hint="请输入密码"  
    android:inputType="textPassword" /> <!-- 密码类型 -->
```

代码中获取输入内容：

```
EditText etPhone = findViewById(R.id.et_phone);  
String phone = etPhone.getText().toString(); // 获取输入的手机号
```

4. 对话框（Dialog）：弹出提示或让用户确认

比如删除文件时弹出 "确定要删除吗？" 的提示框，这就是对话框。常用的有**确认对话框**和**输入对话框**。

确认对话框（AlertDialog）

```
// 在Activity中调用
new AlertDialog.Builder(this)
    .setTitle("提示") // 标题
    .setMessage("确定要删除这条数据吗? ") // 内容
    .setPositiveButton("确定", new DialogInterface.OnClickListener() {
        @Override
        public void onClick(DialogInterface dialog, int which) {
            // 点击"确定"后执行的操作（比如删除数据）
        }
    })
    .setNegativeButton("取消", new DialogInterface.OnClickListener() {
        @Override
        public void onClick(DialogInterface dialog, int which) {
            // 点击"取消"后执行的操作（比如关闭对话框）
            dialog.dismiss();
        }
    })
    .show(); // 显示对话框
```

输入对话框（带 EditText 的 Dialog）

```
// 创建一个输入框
final EditText inputEt = new EditText(this);
new AlertDialog.Builder(this)
    .setTitle("请输入名字")
    .setView(inputEt) // 把输入框添加到对话框
    .setPositiveButton("确定", new DialogInterface.OnClickListener() {
        @Override
        public void onClick(DialogInterface dialog, int which) {
            // 获取输入的内容
            String name = inputEt.getText().toString();
        }
    })
    .show();
```

三、Drawable：Android 中 "可绘制资源" 的总称

你可能会疑惑：图片、背景、形状这些能在界面上显示的东西，在 Android 里叫什么？统一叫-**Drawable**（可绘制对象）。

简单说：Drawable 是一个抽象概念，包括图片（png/jpg）、xml 定义的形状（Shape）、状态选择器（Selector）等。咱们不需要深入理解它的原理，知道怎么用就行。

比如一张图片（res/drawable/ic_logo.png）是 Drawable，一个用 xml 定义的圆角矩形（res/drawable/shape_round.xml）也是 Drawable。

用法：在布局中通过@drawable/名称引用，比如给 ImageView 设置图片：

```
<ImageView
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:src="@drawable/ic_logo" /> <!-- 引用drawable资源 -->
```

四、Shape：用 XML 画图形（自定义背景必备）

Shape 是 Drawable 的一种，它允许我们用 XML 代码画各种图形（圆角矩形、圆形、边框等），不需要 PS，非常方便。比如前面说的 "圆角按钮"，就是用 Shape 实现的。

常用的 Shape 属性

- **android:shape**：图形类型（rectangle 矩形、oval 圆形、line 线条、ring 圆环）；
- **solid**：填充颜色；
- **stroke**：边框（颜色、宽度、虚线等）；
- **corners**：圆角（仅矩形可用）；
- **padding**：内边距；
- **size**：图形大小。

实战：画一个带圆角和边框的按钮背景

步骤 1：在 res/drawable 目录下新建 shape_round_button.xml：

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<shape xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
```

```
android:shape="rectangle"> <!-- 形状：矩形 -->
<!-- 填充颜色：浅蓝色 -->
<solid android:color="#4CAF50" />
<!-- 边框：灰色，宽度2dp -->
<stroke
    android:width="2dp"
    android:color="#9E9E9E" />
<!-- 圆角：10dp（值越大，角越圆） -->
<corners android:radius="10dp" />
<!-- 内边距：文字和边框的距离 -->
<padding
    android:bottom="5dp"
    android:left="10dp"
    android:right="10dp"
    android:top="5dp" />
</shape>
```

步骤 2：在布局中给按钮引用这个 Shape：

```
<Button
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="漂亮按钮"
    android:background="@drawable/shape_round_button" /> <!-- 引用Shape作为背景 -->
```

效果：按钮变成浅蓝色、带灰色边框、圆角的样式，比默认按钮好看多了！

五、九宫格图片（.9.png）：拉伸不变形的神奇图片

你有没有发现：APP 里的气泡聊天框、按钮背景，不管内容多长，边缘都不会变形？这就是用了**九宫格图片（.9.png）**。

普通图片拉伸时，整个图片都会被拉变形（比如圆角变方）；而.9.png 图片可以指定 "拉伸区域" 和 "内容区域"，拉伸时只有指定区域会变大，边缘保持不变。

怎么制作.9.png 图片？

1. 准备一张普通图片（比如气泡框.png）；

2. 用 Android Studio 自带的 "Draw 9-patch" 工具打开（右键图片→Open with→9-patch Editor）；
3. 在图片边缘画黑线：
 - 左边和上边的黑线：标记**拉伸区域**（拉伸时只有这里会变大）；
 - 右边和下边的黑线：标记**内容区域**（文字或子控件只能显示在这里）；
4. 保存后，图片会变成 ".9.png" 格式，放到 res/drawable 目录下。

用法：和普通图片一样引用

```
<TextView
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="这是一条很长的聊天消息..."
    android:background="@drawable/bubble.9" /> <!-- 引用九宫格图片 -->
```

效果：无论文字多长，气泡框的圆角和边缘都不会变形，非常整齐。

总结

这节课咱们学了 Android 中级控件的核心知识，重点记住：

1. **多端协作**：移动端（用户交互）、服务端（数据处理）、网页端（辅助操作）相互配合，共同构成一个完整的应用；
2. **中级控件**：复选框（多选）、单选按钮（单选）、高级输入框（限制类型）、对话框（提示 / 确认），让 APP 交互更丰富；
3. **Drawable**：所有可显示的资源（图片、Shape 等）的总称，通过@drawable/名称引用；
4. **Shape**：用 XML 画图形，轻松实现圆角、边框等样式，是自定义背景的利器；
5. **九宫格图片**：.9.png 格式，拉伸时边缘不变形，适合做聊天框、按钮背景。

这些内容是让 APP 从 "能用" 到 "好用又好看" 的关键，课后试着用 Shape 做一个带渐变颜色的按钮，再用九宫格图片做一个聊天界面，感受一下这些工具的强大！有问题随时问哦～

（注：文档部分内容可能由 AI 生成）